

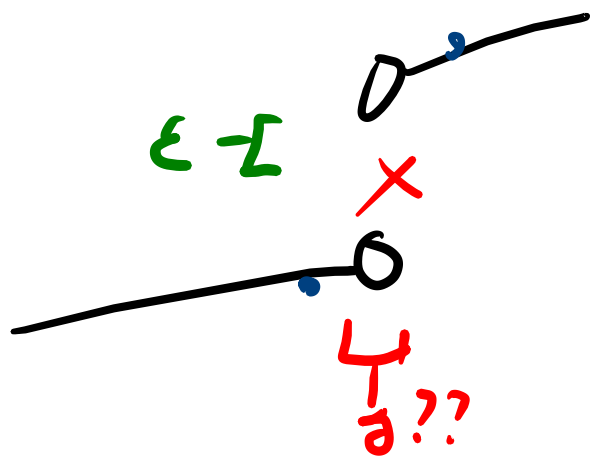
def. limit fungsi: $f: A \rightarrow \mathbb{R}$

$$f(x) = \frac{1}{x}$$

$$A = \mathbb{R} \setminus \{0\}$$

fungsi bisa dihitung di mana?

$\forall \varepsilon > 0 \quad \exists \delta > 0 : \quad \forall x \in A, \quad 0 < |x - c| < \delta \rightarrow |f(x) - L| < \varepsilon$
 tinggi; lebar untuk tiap selain c lebih mau lebih dekat
 sekecil sekecil nilai yang $x \neq c$, dekat dari dari tinggi tsb
 apapun apapun bisa dihitung $f(x)$, dari lebar tsb
 tinggi; lebar tinggi;



1. Gunakanlah definisi dari limit untuk membuktikan bahwa $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{x^2}{|x|} = 0$.

Perhatikan bahwa $\frac{x^2}{|x|}$ terdefinisi selama $|x| \neq 0$, yaitu $x \neq 0$.

Misal $A = \mathbb{R} \setminus \{0\}$ dan $f: A \rightarrow \mathbb{R}$ didefinisikan oleh $f(x) = \frac{x^2}{|x|}$.

Akan dibuktikan bahwa $\lim_{x \rightarrow 0} f(x) = 0$, yaitu

$$\forall \varepsilon > 0 \exists \delta > 0 : \forall x \in A, 0 < |x - 0| < \delta \rightarrow |f(x) - 0| < \varepsilon$$

Analisis pendahuluan

Untuk sembarang $\varepsilon > 0$, akan ditentukan $\delta > 0$ agar untuk ε terdapat $x \in A$, jika $0 < |x - 0| < \delta$, yaitu $0 < |x| < \delta$, maka $|f(x) - 0| < \varepsilon$, yaitu $|f(x)| < \varepsilon$.

Perhatikan bahwa, untuk $x \in A$,

$$|f(x)| = \left| \frac{x^2}{|x|} \right| = \left| \frac{x \cdot x}{|x|} \right| = \frac{|x| \cdot |x|}{|x|} = |x| < \varepsilon?$$

Jika $x \in A$ dan $|x| < \varepsilon$, maka $|f(x)| = |x| < \varepsilon$, yaitu $|f(x)| < \varepsilon$.

Apabila dipilih $\delta = \varepsilon$, untuk terdapat $x \in A$, jika $0 < |x| < \delta$, maka $|f(x)| = |x| < \varepsilon$.

1. Gunakanlah definisi dari limit untuk membuktikan bahwa $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{x^2}{|x|} = 0$.

Bukti formal

Untuk sembarang $\varepsilon > 0$, pilih $\delta = \varepsilon$ agar untuk tiap $x \in A$, jika $0 < |x - 0| < \delta$, yaitu $0 < |x| < \delta$, maka

$$|f(x) - 0| = |f(x)| = |x| < \varepsilon \quad \text{yaitu} \quad |f(x) - 0| < \varepsilon.$$

Terbukti $\lim_{x \rightarrow 0} f(x) = 0$, yaitu $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{x^2}{|x|} = 0$.

$$\therefore \text{Terbukti} \quad \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x^2}{|x|} = 0$$

2. Misalkan diberikan fungsi $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ yang didefinisikan sebagai berikut:

$$f(x) = \begin{cases} 2x, & x \in \mathbb{Q}, \\ 1-x, & x \notin \mathbb{Q}. \end{cases}$$

Apakah f mempunyai nilai limit di $x = \frac{1}{3}$? Jelaskan jawaban Anda!

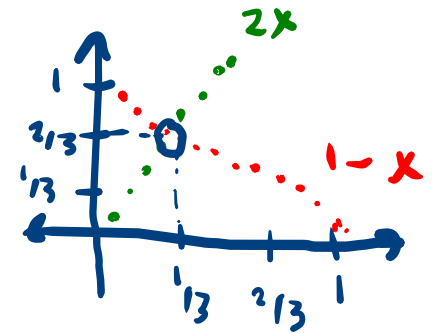
jika $x = \frac{1}{3}$,

$$2x = 2\left(\frac{1}{3}\right) = \frac{2}{3}$$

$$1-x = 1 - \frac{1}{3} = \frac{2}{3} = \checkmark \text{ limit ada}$$

Akan dibuktikan bahwa $\lim_{x \rightarrow \frac{1}{3}} f(x) = \frac{2}{3}$, yaitu

$$\forall \varepsilon > 0 \exists \delta > 0 : \forall x \in \mathbb{R}, 0 < \left|x - \frac{1}{3}\right| < \delta \rightarrow \left|f(x) - \frac{2}{3}\right| < \varepsilon$$



Analisis pendahuluan

untuk $\varepsilon > 0$, akan ditentukan $\delta > 0$ agar untuk tiap $x \in \mathbb{R}$, jika

$0 < \left|x - \frac{1}{3}\right| < \delta$, maka $\left|f(x) - \frac{2}{3}\right| < \varepsilon$. Perhatikan bahwa, untuk $x \in \mathbb{Q}$,

$$\left|f(x) - \frac{2}{3}\right| = \left|2x - \frac{2}{3}\right| = \left|\frac{(2x)(3)}{(3)} - \frac{2}{3}\right| = \left|\frac{6x}{3} - \frac{2}{3}\right| = \left|\frac{6x-2}{3}\right| = \left|\frac{2(3x-1)}{3}\right|$$

$$= \left|2\left(\frac{3x}{3} - \frac{1}{3}\right)\right| = \left|2\left(x - \frac{1}{3}\right)\right| = |2| \cdot \left|x - \frac{1}{3}\right| = 2 \cdot \left|x - \frac{1}{3}\right| < \varepsilon? \Leftrightarrow \left|x - \frac{1}{3}\right| < \frac{\varepsilon}{2}$$

Jika $x \in \mathbb{Q}$ dan $0 < \left|x - \frac{1}{3}\right| < \frac{\varepsilon}{2}$, $\left|f(x) - \frac{2}{3}\right| = 2 \cdot \left|x - \frac{1}{3}\right| < 2 \cdot \frac{\varepsilon}{2} = \varepsilon$

yaitu $\left|f(x) - \frac{2}{3}\right| < \varepsilon$.

2. Misalkan diberikan fungsi $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ yang didefinisikan sebagai berikut:

$$f(x) = \begin{cases} 2x, & x \in \mathbb{Q}, \\ 1-x, & x \notin \mathbb{Q}. \end{cases}$$

Apakah f mempunyai nilai limit di $x = \frac{1}{3}$? Jelaskan jawaban Anda!

Sedangkan, jika $x \notin \mathbb{Q}$, yaitu x irasional, berlaku

$$\begin{aligned} \left| f(x) - \frac{2}{3} \right| &= \left| (1-x) - \frac{2}{3} \right| = \left| -x + 1 - \frac{2}{3} \right| = \left| -x + \frac{1}{3} \right| = \left| (-1)\left(x - \frac{1}{3}\right) \right| = 1 \cdot \left| x - \frac{1}{3} \right| \\ &= \left| x - \frac{1}{3} \right| < \varepsilon? \iff \left| x - \frac{1}{3} \right| < \varepsilon \end{aligned}$$

Jika $x \notin \mathbb{Q}$ dan $0 < \left| x - \frac{1}{3} \right| < \varepsilon$, $\left| f(x) - \frac{2}{3} \right| = \left| x - \frac{1}{3} \right| < \varepsilon$ yaitu $\left| f(x) - \frac{2}{3} \right| < \varepsilon$.

Untuk $x \in \mathbb{R}$, jika $0 < \left| x - \frac{1}{3} \right| < \frac{\varepsilon}{2}$ dan $0 < \left| x - \frac{1}{3} \right| < \varepsilon$ sekaligus, yaitu $0 < \left| x - \frac{1}{3} \right| < \min\left\{\frac{\varepsilon}{2}, \varepsilon\right\}$, yaitu $0 < \left| x - \frac{1}{3} \right| < \frac{\varepsilon}{2}$, berlaku $\left| f(x) - \frac{2}{3} \right| < \varepsilon$.

Apabila dipilih $\delta = \frac{\varepsilon}{2}$, untuk $x \in \mathbb{R}$, jika $0 < \left| x - \frac{1}{3} \right| < \delta$, maka $\left| f(x) - \frac{2}{3} \right| < \varepsilon$.

Bukti formal

Untuk sembarang $\varepsilon > 0$, pilih $\delta = \varepsilon/2$ agar untuk $x \in \mathbb{R}$, jika $0 < \left| x - \frac{1}{3} \right| < \delta$, maka $\left| f(x) - \frac{2}{3} \right| < \varepsilon$. Terbukti $\lim_{x \rightarrow (1/3)} f(x) = \frac{2}{3}$.

$\therefore$ Terbukti f memiliki limit di $x = 1/3$.

3. Misalkan $A \subseteq \mathbb{R}$ dan $f : A \rightarrow \mathbb{R}$ dengan c adalah *cluster point* dari A . Misalkan pula $L \in \mathbb{R}$. Pernyataan berikut yang SALAH adalah

(a) $\lim_{x \rightarrow c} f \neq L$ jika dan hanya jika $\exists$ barisan (x_n) di A , $x_n \neq c \forall n \in \mathbb{N} \ni \lim(x_n) = c$, tetapi $\lim(f(x_n)) \neq L$.

(b) Suatu fungsi f tidak mempunyai limit pada titik c jika dan hanya jika $\exists$ barisan (x_n) di A , $x_n \neq c \forall n \in \mathbb{N} \ni (x_n)$ konvergen ke c , tetapi barisan $(f(x_n))$ tidak konvergen.

~~(c)~~ Sebuah bilangan $L \in \mathbb{R}$ disebut limit dari f pada c jika $\forall \varepsilon > 0 \exists \delta(\varepsilon) > 0 \ni$ jika $x \in A$ dan $|x - c| < \delta$ maka $|f(x) - L| < \varepsilon$.

(d) $\lim_{x \rightarrow c} f = L$ jika dan hanya jika $\forall$ barisan (x_n) di A yang konvergen ke $c \ni x_n \neq c \forall n \in \mathbb{N}$, barisan $(f(x_n))$ konvergen ke L .

✓ kriteria
kedivergenan

Kri. Bar. ✓

x	$f(x)$
$(x_n) \downarrow$	$(f(x_n)) \downarrow$
c	$L?$

harusnya
 $0 < |x - c| < \delta$